

BASES DE DONNÉES SQL

PRESENTATION

1. Chargement des données dans une BDD SQL

Dictionnaire des données :

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT	6	Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	VARCHAR			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	VARCHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR			Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR			Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR		Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT			Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface du logement assuré
	Type_local	VARCHAR			Indique si le logement est une maison ou un appartement
	Occupation	VARCHAR			Indique si l'assuré est locataire ou propriétaire
	Type_contrat	VARCHAR			Indique s'il s'agit d'une résidence principale, d'une résidence secondaire ou d'une mise en location
	Formule	VARCHAR			Formule de l'assurance choisie
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR			Valeur du logement déclarée
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	INT			Montant de la cotisation mensuelle
	Code_dep_code_commune	VARCHAR		Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code de la région
	reg_nom	VARCHAR			Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR			Nom de l'arrondissement
	dep_nom	VARCHAR			Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR			Nom de la commune
	dep_code	VARCHAR			Code du département
	dep_nom_num	VARCHAR			Nom et numéro du département

→ Permet de définir le type de données des colonnes et les clés primaires / secondaires dans le code des schémas

2. Création de schéma d'une base de données

```
Query  Query History
1  CREATE TABLE Contrat4
2  (
3  Contrat_ID          INT          PRIMARY KEY, -- Clé Primaire
4      No_voie          VARCHAR      NOT NULL,
5      B_T_Q            VARCHAR      NULL,
6      Type_de_voie     VARCHAR      NOT NULL,
7      Voie             VARCHAR      NOT NULL,
8      Code_dep_code_commune VARCHAR    NOT NULL,
9      Code_postal       INT          NOT NULL,
10     Surface           INT          NOT NULL,
11     Type_local         VARCHAR      NOT NULL,
12     Occupation         VARCHAR      NOT NULL,
13     Type_contrat       VARCHAR      NOT NULL,
14     Formule            VARCHAR      NOT NULL,
15     Valeur_declaree_biens VARCHAR    NOT NULL,
16     Prix_cotisation_mensuel INT      NOT NULL,
17
18     FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)
19         REFERENCES REGION_COMMUNE4(Code_dep_code_commune)
20 );
21
22 CREATE TABLE REGION_COMMUNE4 (
23     Code_dep_code_commune VARCHAR PRIMARY KEY,
24     reg_code              INTEGER NOT NULL,
25     reg_nom               VARCHAR NOT NULL,
26     aca_nom               VARCHAR NOT NULL,
27     dep_nom               VARCHAR NOT NULL,
28     com_nom_maj_court     VARCHAR NOT NULL,
29     dep_code              VARCHAR NOT NULL,
30     dep_nom_num           VARCHAR NOT NULL
31 );
32
```

Schéma Relationnel

Schemas (2)

- public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (2)
 - contrat4
 - Columns (14)
 - Constraints (2)
 - contrat4_code_dep_code_commune_fkey
 - contrat4_pkey
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
 - region_commune4

Create

- Drop
- Drop (Cascade)
- Refresh... F5
- Restore...
- Backup...
- CREATE Script
- ERD For Schema
- Maintenance...
- Grant Wizard...
- Search Objects... ⌘⇧S
- PSQL Tool
- Query Tool ⌘⇧Q
- Properties... ⌘⇧E

→ ERD for Schema

public

- region_commune4
- code_dep_code_commune character varying
- reg_code integer
- reg_nom character varying
- aca_nom character varying
- dep_nom character varying
- com_nom_maj_court character varying
- dep_code character varying
- dep_nom_num character varying

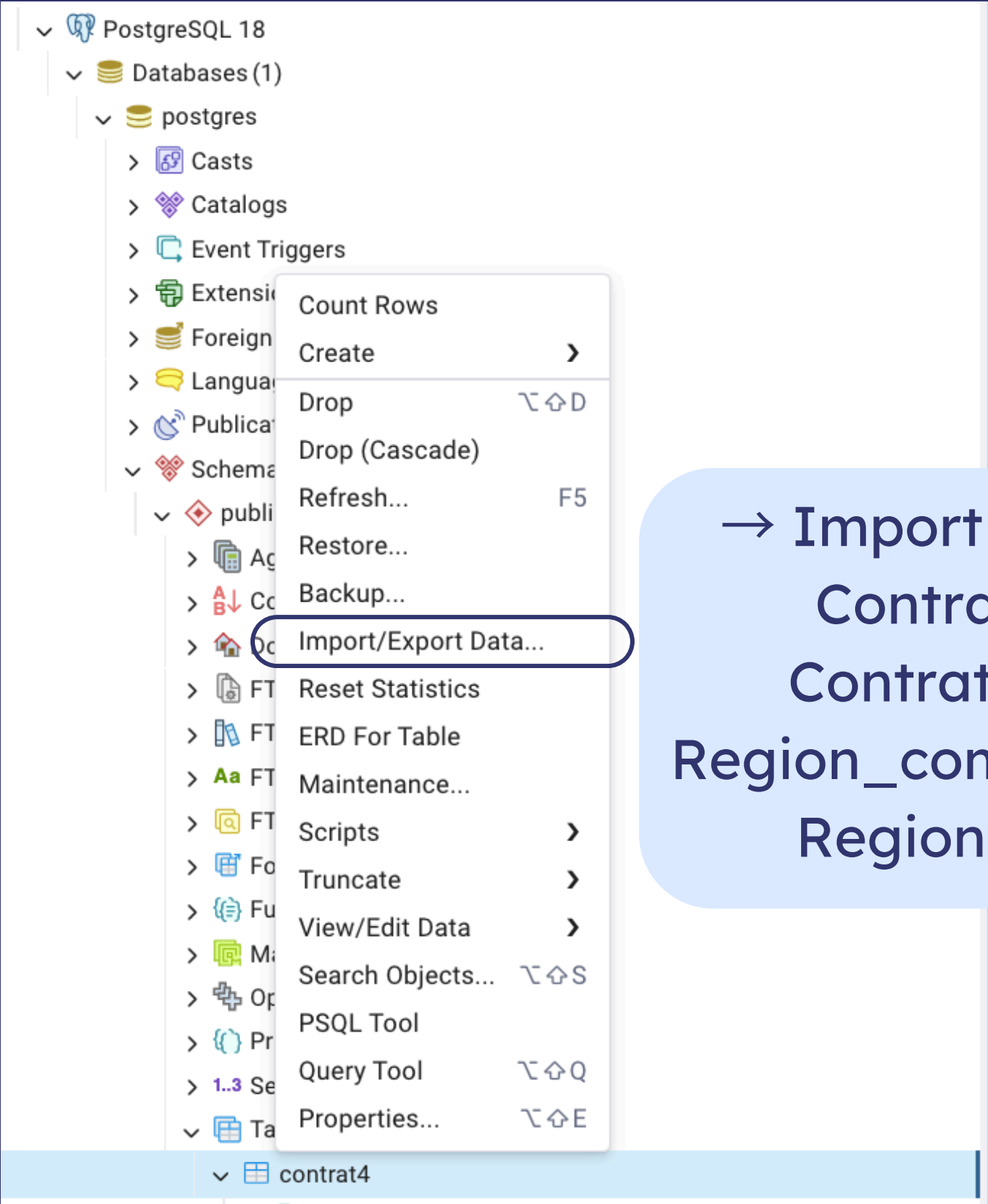


public

- contrat4
- contrat_id integer
- no_voie character varying
- b_t_q character varying
- type_de_voie character varying
- voie character varying
- code_dep_code_commune character varying
- code_postal integer
- surface integer
- type_local character varying
- occupation character varying
- type_contrat character varying
- formule character varying
- valeur_declaree_biens character varying
- prix_cotisation_mensuel integer

3. Rédaction de scripts SQL

Bases de données chargées :



→ Import Data :
Contrat =
Contrat.csv
Region_commune =
Region.csv

Query	Query History
1	SELECT * FROM public.contrat4
2	ORDER BY contrat_id ASC
Total rows: 30326 Query complete 00:00:00.956	

Query	Query History
1	SELECT * FROM public.region_commune4
2	ORDER BY code_dep_code_commune ASC
Total rows: 38916 Query complete 00:00:03.705	

REQUÊTE 1

Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

QueryQuery History

```
1 SELECT c.contrat_id, c.surface
2 FROM contrat4 c
3 JOIN region_commune4 r ON c.code_dep_code_commune = r.code_dep_code_commune
4 WHERE r.com_nom_maj_court = 'CAEN';
```

REQUÊTE 2

Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

QueryQuery History

```
1 SELECT
2     c.contrat_id,      -- Numéro du contrat
3     c.type_contrat,    -- Type de contrat (ex: Résidence principale)
4     c.formule          -- Formule (ex: Intégral)
5 FROM
6     contrat4 c
7 JOIN
8     region_commune4 r ON c.code_dep_code_commune = r.code_dep_code_commune
9 WHERE
10    c.type_local = 'Maison'
11    AND r.dep_code = '71'
12 ORDER BY
13    c.contrat_id;
```



Contrat ID	Surface
103791	35
103792	99
103793	40
103794	20



Contrat ID	Type de Contrat	Formule
114768	Residence principale	Integral
114779	Residence principale	Classique
114782	Residence principale	Classique
114812	Residence principale	Integral

REQUÊTE 3

Lister le nom des régions de France.

Query	Query History
1	SELECT DISTINCT
2	r.reg_nom
3	FROM
4	region_commune4 r
5	ORDER BY
6	r.reg_nom;

	reg_nom	
	character varying	🔒
1	Auvergne-Rhône-Alpes	
2	Bourgogne-Franche-Comté	
3	Bretagne	
4	Centre-Val de Loire	
5	Collectivités d'outre-mer	
6	Corse	
7	Grand Est	
8	Guadeloupe	
9	Guyane	
10	Hauts-de-France	
11	Ile-de-France	
12	La Réunion	
13	Martinique	
14	Mayotte	
15	Normandie	
16	Nouvelle-Aquitaine	
17	Occitanie	
18	Pays de la Loire	
19	Provence-Alpes-Côte d'Azur	

REQUÊTE 4

Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

Query	Query History
1	SELECT
2	Contrat_ID,
3	Surface,
4	Type_local
5	FROM
6	contrat4
7	ORDER BY
8	Surface DESC
9	LIMIT 5;

Contrat ID	Surface	Type de local
104211	815	Appartement
105463	742	Maison
130878	595	Appartement
100822	570	Maison
109872	559	Appartement

REQUÊTE 5

Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
Query  Query History
1  SELECT
2      AVG(prix_cotisation_mensuel) AS prix_moyen_cotisation
3  FROM
4      contrat4;
```

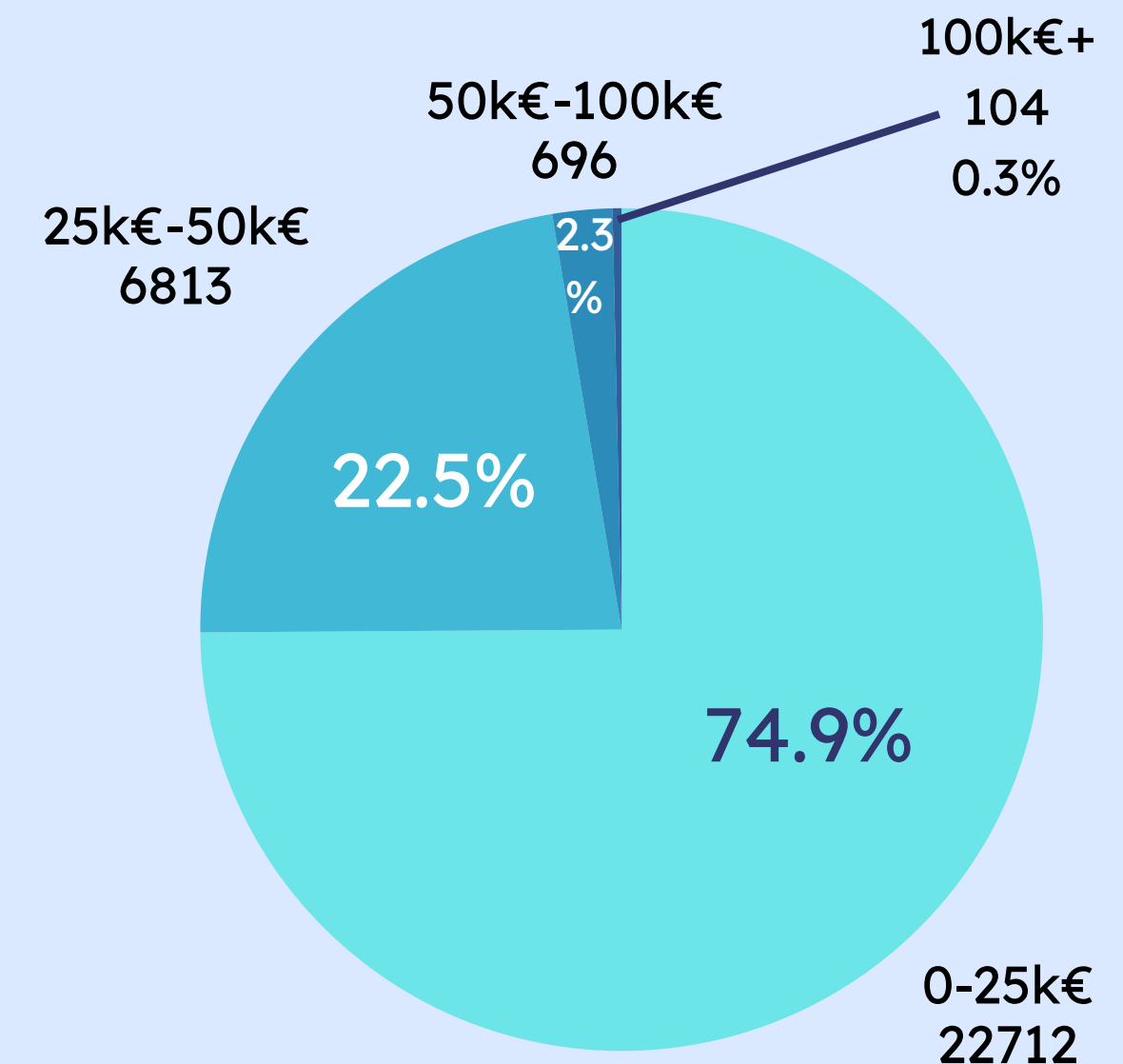
REQUÊTE 6

Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```
Query  Query History
1  SELECT
2      valeur_declaree_biens,
3      COUNT(*) AS nombre_de_contrats
4  FROM
5      contrat4
6  GROUP BY
7      valeur_declaree_biens
8  ORDER BY
9      nombre_de_contrats DESC;
```

Prix moyen de cotisation mensuelle :

19.33€



REQUÊTE 7

Requête 7 : Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

```
Query  Query History
1  SELECT
2      COUNT(c.contrat_id) AS nombre_contrats_integral
3  FROM
4      contrat4 c
5  JOIN
6      region_commune4 r ON c.code_dep_code_commune = r.code_dep_code_commune
7  WHERE
8      r.reg_nom = 'PAYS DE LA LOIRE' AND c.formule = 'Integral';
```

REQUÊTE 8

Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
Query  Query History
1  SELECT
2      c.contrat_id,
3      c.type_contrat,
4      c.formule,
5      r.dep_nom_num AS departement
6  FROM
7      contrat4 c
8  JOIN
9      region_commune4 r ON c.code_dep_code_commune = r.code_dep_code_commune
10 WHERE
11     UPPER(TRIM(c.type_local)) = 'MAISON' AND UPPER(TRIM(r.dep_code)) = '71'
12 ORDER BY
13     c.contrat_id;
```

Nombre de formules “integral” des
Pays de la Loire :



0



Contrat ID	Type Contrat	Formule	Département
114768	Residence principale	Integral	Saône-et-Loire (71)
114779	Residence principale	Classique	Saône-et-Loire (71)
114782	Residence principale	Classique	Saône-et-Loire (71)
114812	Residence principale	Integral	Saône-et-Loire (71)

REQUÊTE 9

Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
Query  Query History
10
11 SELECT
12 AVG(c.surface) AS surface_moyenne_paris
13 FROM
14 contrat4 c
15 JOIN
16 region_commune4 r ON c.code_dep_code_commune = r.code_dep_code_commune
17 WHERE
18 r.dep_code = '75'
19 AND r.com_nom_maj_court ILIKE 'PARIS%';
```



Surface moyenne des contrats à Paris :

51.77m2

REQUÊTE 10

Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
Query  Query History
1 SELECT
2     UPPER(TRIM(r.dep_nom_num)) AS departement,
3     AVG(c.prix_cotisation_mensuel) AS prix_moyen_cotisation
4 FROM
5     contrat4 c
6 JOIN
7     region_commune4 r ON c.code_dep_code_commune = r.code_dep_code_commune
8 GROUP BY
9     UPPER(TRIM(r.dep_nom_num))
10 ORDER BY
11     prix_moyen_cotisation DESC
12 LIMIT 10;
```



	departement text	prix_moyen_cotisation numeric
1	PARIS (75)	36.3990873262808546
2	HAUTS-DE-SEINE (92)	26.2693584070796460
3	VAL-DE-MARNE (94)	19.8241639697950378
4	YVELINES (78)	18.8880697050938338
5	RHÔNE (69)	18.4855182926829268
6	AIN (01)	18.2388888888888889
7	ALPES-MARITIMES (06)	18.1376228775692583
8	CHARENTE-MARITIME (17)	17.3173076923076923
9	HAUTE-SAVOIE (74)	17.1487341772151899
10	CORSE-DU-SUD (2A)	17.0743801652892562

REQUÊTE 11

Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

Query Query History

```
1 SELECT
2     UPPER(TRIM(r.com_nom_maj_court)) AS commune,
3     COUNT(c.contrat_id) AS nombre_de_contrats
4 FROM
5     contrat4 c
6 JOIN
7     region_commune4 r ON c.code_dep_code_commune = r.code_dep_code_commune
8 GROUP BY
9     UPPER(TRIM(r.com_nom_maj_court))
10 HAVING
11     COUNT(c.contrat_id) >= 150
12 ORDER BY
13     nombre_de_contrats DESC;
```



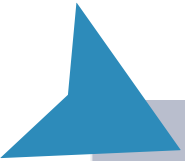
	commune text	nombre_de_contrats bigint
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387
6	PARIS 11	381
7	BORDEAUX	302
8	PARIS 20	302
9	NANTES	291
10	PARIS 19	266
11	PARIS 10	263
12	PARIS 12	252
13	PARIS 14	222
14	GRENOBLE	220
15	PARIS 9	204
16	TOULOUSE	187
17	TOULON	170
18	COURBEVO...	163
19	LILLE	161
20	PARIS 3	159

REQUÊTE 12

Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

Query Query History

```
1 SELECT
2     UPPER(TRIM(r.reg_nom)) AS region,
3     COUNT(c.contrat_id) AS nombre_de_contrats
4 FROM
5     contrat4 c
6 JOIN
7     region_commune4 r ON c.code_dep_code_commune = r.code_dep_code_commune
8 GROUP BY
9     UPPER(TRIM(r.reg_nom))
10 ORDER BY
11     nombre_de_contrats DESC;
```



	region text	nombre_de_contrats bigint
1	ILE-DE-FRANCE	14177
2	PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZ...	3279
3	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	3042
4	NOUVELLE-AQUITAINE	2038
5	OCCITANIE	1609
6	PAYS DE LA LOIRE	1196
7	HAUTS-DE-FRANCE	1189
8	BRETAGNE	947
9	NORMANDIE	824
10	GRAND EST	769
11	CENTRE-VAL DE LOIRE	598
12	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTé	293
13	CORSE	247
14	MARTINIQUE	73
15	GUYANE	37
16	LA Réunion	8